구축 후 작업

HCI

NetApp
March 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/hci/docs/concept_rancher_post_deployment_overview.html on March 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

구축 후 작업 1
구축 후 작업 개요 1
Rancher 지원 패리티를 확인합니다 1
Rancher VM 복구 성능 향상 1
모니터링을 활성화합니다 2
Trident를 설치합니다 2
사용자 클러스터에 대한 Trident 지원을 활성화합니다 5

구축 후 작업

구축 후 작업 개요

NetApp HCI에 Rancher를 구축한 후에는 구축 후 작업을 계속해야 합니다.

- "Rancher 지원 패리티를 확인합니다"
- "Rancher VM 복구 성능 향상"
- "모니터링을 구성합니다"
- "Trident를 설치합니다"
- "사용자 클러스터에 대한 Trident 지원을 활성화합니다"

자세한 내용을 확인하십시오

- "아키텍처에 대한 Rancher 문서"
- "Rancher용 Kubernetes 용어"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"
- "NetApp HCI 리소스 페이지를 참조하십시오"

Rancher 지원 패리티를 확인합니다

NetApp HCI에 Rancher를 구축한 후에는 구입한 Rancher 지원 코어 수가 Rancher 관리 VM 및 사용자 클러스터에 사용 중인 CPU 코어 수와 일치하는지 확인해야 합니다.

NetApp HCI 컴퓨팅 리소스의 일부에 대해서만 Rancher 지원을 구입한 경우 NetApp HCI 및 관리되는 사용자 클러스터의 Rancher가 Rancher 지원을 구입한 호스트에서만 실행되도록 VMware vSphere에서 조치를 취해야 합니다. 컴퓨팅 워크로드를 특정 호스트에 제한하는 방법에 대한 자세한 내용은 VMware vSphere 설명서를 참조하십시오.

자세한 내용을 확인하십시오

- "vSphere HA 및 DRS 선호도 규칙"
- "VM 반선호도 규칙을 생성합니다"
- "아키텍처에 대한 Rancher 문서"
- "Rancher용 Kubernetes 용어"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"
- "NetApp HCI 리소스 페이지를 참조하십시오"

Rancher VM 복구 성능 향상

NetApp HCI에 Rancher를 구축한 후에는 vSphere 환경에 Rancher 환경을 호스팅하는 가상

머신으로 3개의 새로운 노드가 포함됩니다. Rancher 웹 UI는 각 노드에서 사용할 수 있습니다. 완벽한 복구 성능을 위해 해당 가상 디스크와 함께 세 개의 가상 시스템은 전원 주기 및 장애 조치와 같은 이벤트가 발생한 후 서로 다른 물리적 호스트에 상주해야 합니다.

각 VM과 해당 리소스가 다른 물리적 호스트에 유지되도록 VMware vSphere DRS(Distributed Resource Scheduler) 반유사성 규칙을 생성할 수 있습니다. 이 기능은 NetApp HCI 구축 환경의 Rancher의 일부로 자동화되지 않습니다.

DRS 반유사성 규칙을 구성하는 방법에 대한 지침은 다음 VMware 설명서 리소스를 참조하십시오.

"VM 반선호도 규칙을 생성합니다"

"vSphere HA 및 DRS 선호도 규칙"

자세한 내용을 확인하십시오

- "아키텍처에 대한 Rancher 문서"
- "Rancher용 Kubernetes 용어"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"
- "NetApp HCI 리소스 페이지를 참조하십시오"

모니터링을 활성화합니다

NetApp HCI에 Rancher를 구축한 후 설치 또는 업그레이드 중에 NetApp HCI 스토리지 모니터링(SolidFire All-Flash 스토리지 및 NetApp HCI용) 및 NetApp HCI 컴퓨팅 모니터링(Active IQ 전용)을 아직 설정하지 않은 경우 설정할 수 있습니다.

모니터링을 활성화하는 방법에 대한 지침은 을(를) 참조하십시오 "Active IQ 및 NetApp HCI 모니터링을 활성화합니다".

자세한 내용을 확인하십시오

- "아키텍처에 대한 Rancher 문서"
- "Rancher용 Kubernetes 용어"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"
- "NetApp HCI 리소스 페이지를 참조하십시오"

Trident를 설치합니다

NetApp HCI에 Rancher를 설치한 후 Trident를 설치하는 방법에 대해 알아보십시오. Trident는 Docker 및 Kubernetes와 통합된 스토리지 오케스트레이터뿐만 아니라 Red Hat OpenShift, Rancher, IBM Cloud Private과 같은 기술을 기반으로 구축된 플랫폼입니다. Trident의 목표는 애플리케이션을 위해 스토리지의 프로비저닝, 연결, 소비를 투명하게 만드는 것입니다. Trident는 NetApp에서 관리하며 완벽한 지원이 제공되는 오픈 소스 프로젝트입니다. Trident를 사용하면 익숙한 표준 Kubernetes 형식으로 영구 스토리지 볼륨을 생성, 관리 및 상호 작용할 수 있습니다.

Trident에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Trident 문서".

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp HCI에 Rancher를 설치했습니다.
- 사용자 클러스터를 구축했습니다.
- Trident를 위한 사용자 클러스터 네트워크를 구성했습니다. 을 참조하십시오 "사용자 클러스터에 대한 Trident 지원을 활성화합니다" 를 참조하십시오.
- Trident를 위한 작업 노드 준비에 필요한 필수 필수 단계를 완료했습니다. 를 참조하십시오 "Trident 문서".

Trident 설치 프로그램 카탈로그는 NetApp 하이브리드 클라우드 제어를 사용하여 Rancher 설치의 일부로 설치됩니다. 이 작업에서는 설치 관리자 카탈로그를 사용하여 Trident를 설치 및 구성합니다. Rancher 설치의 일부로 NetApp이 노드 템플릿을 제공합니다. NetApp에서 제공하는 노드 템플릿을 사용하지 않고 RHEL 또는 CentOS에서 프로비저닝하려는 경우 추가 요구사항이 있을 수 있습니다. 작업자 노드를 RHEL 또는 CentOS로 변경할 경우 몇 가지 필수 구성 요소를 충족해야 합니다. 를 참조하십시오 "Trident 문서".

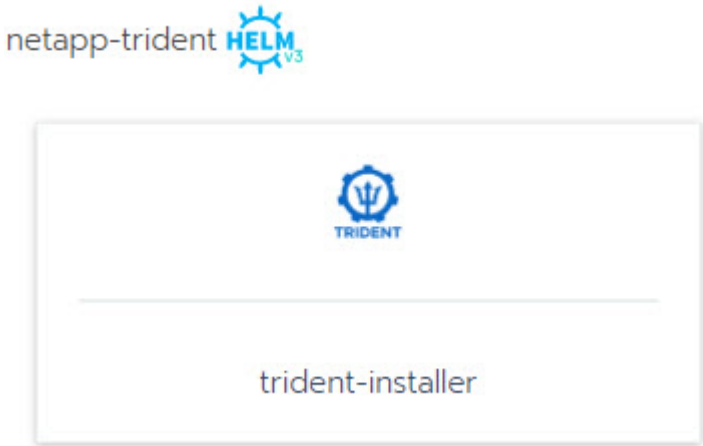
단계

1. Rancher UI에서 사용자 클러스터의 프로젝트를 선택합니다.

   프로젝트 및 네임스페이스에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Rancher 문서".

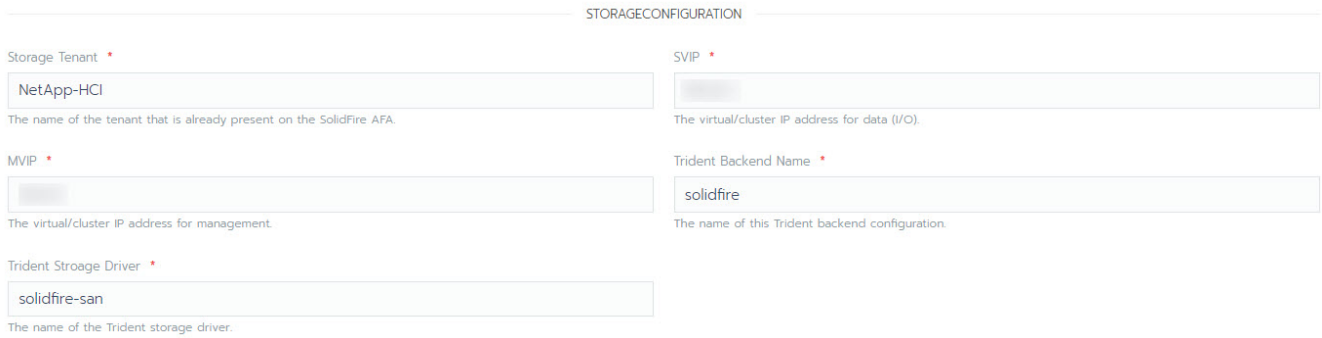
2. 앱 * 을 선택하고 * 시작 * 을 선택합니다.

3. Catalog * 페이지에서 Trident 설치 프로그램을 선택합니다.



   열리는 페이지에서 * 상세 설명 * 화살표를 선택하여 Trident 앱에 대해 자세히 알아보고 에 대한 링크를 찾을 수도 있습니다 "Trident 문서".

4. 구성 옵션 * 화살표를 선택하고 자격 증명 및 스토리지 구성 정보를 입력합니다.

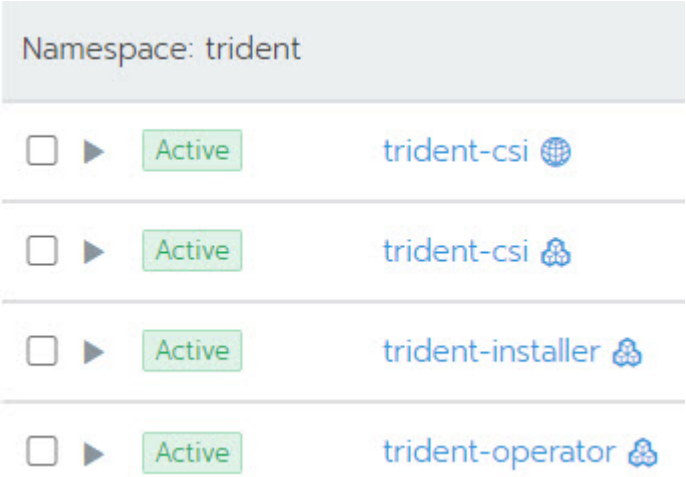


> 기본 스토리지 테넌트는 NetApp HCI입니다. 이 값은 변경할 수 있습니다. 백엔드 이름을 변경할 수도 있습니다. 그러나 기본 스토리지 드라이버 값(* solidfire-SAN *)은 변경하지 마십시오.

5. 시작 * 을 선택합니다.

   그러면 * 트리덴트 * 네임스페이스에 Trident 워크로드가 설치됩니다.

6. 리소스 > 워크로드 * 를 선택하고 * 트리덴트 * 네임스페이스에 다음 구성 요소가 포함되어 있는지 확인합니다.



7. (선택 사항) 사용자 클러스터에 대해 * 스토리지 * 를 선택하여 영구 볼륨에 사용할 수 있는 스토리지 클래스를 표시합니다.

> 세 가지 스토리지 클래스는 * solidfire-gold *, * solidfire-silver *, * solidfire-bronze * 입니다. 기본 * 열 아래에 있는 아이콘을 선택하여 이러한 스토리지 클래스 중 하나를 기본값으로 만들 수 있습니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "사용자 클러스터에 대한 Trident 지원을 활성화합니다"
- "아키텍처에 대한 Rancher 문서"
- "Rancher용 Kubernetes 용어"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"
- "NetApp HCI 리소스 페이지를 참조하십시오"

사용자 클러스터에 대한 **Trident** 지원을 활성화합니다

NetApp HCI 환경에 관리 네트워크와 스토리지 네트워크 간의 경로가 없고 Trident가 필요한 사용자 클러스터를 배포하는 경우, Trident를 설치한 후 사용자 클러스터 네트워크를 추가로 구성해야 합니다. 각 사용자 클러스터에 대해 관리와 스토리지 네트워크 간의 통신을 활성화해야 합니다. 사용자 클러스터의 각 노드에 대한 네트워킹 구성을 수정하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

사용자 클러스터의 각 노드에 대한 네트워킹 구성을 수정하려면 다음 일반 단계를 따르십시오. 다음 단계에서는 NetApp HCI에 Rancher가 설치된 기본 노드 템플릿을 사용하여 사용자 클러스터를 생성했다고 가정합니다.

> 이러한 변경 사항을 사용자 지정 노드 템플릿의 일부로 만들어 향후 사용자 클러스터에 사용할 수 있습니다.

단계

1. 기존 기본 템플릿을 사용하여 사용자 클러스터를 배포합니다.
2. 스토리지 네트워크를 사용자 클러스터에 연결합니다.
   a. 연결된 vCenter 인스턴스에 대해 VMware vSphere 웹 클라이언트를 엽니다.
   b. Hosts and Clusters 인벤토리 트리에서 새로 구축된 사용자 클러스터의 노드를 선택합니다.
   c. 노드의 설정을 편집합니다.
   d. 설정 대화 상자에서 새 네트워크 어댑터를 추가합니다.
   e. 새 네트워크 * 드롭다운 목록에서 네트워크를 찾아 * hci_Internal_Storage_Data_Network * 를 선택합니다.
   f. 네트워크 어댑터 섹션을 확장하고 새 네트워크 어댑터의 MAC 주소를 기록합니다.
   g. 확인 * 을 클릭합니다.
3. Rancher에서 사용자 클러스터의 각 노드에 대한 SSH 개인 키 파일을 다운로드합니다.
4. 해당 노드에 대해 다운로드한 개인 키 파일을 사용하여 SSH를 사용하여 사용자 클러스터의 노드에 연결합니다.

```
ssh -i <private key filename> <ip address>
```

5. 슈퍼유저로 '/etc/netplan/50-cloud-init.YAML' 파일을 편집하여 저장하면 다음 예와 유사한 ens224' 섹션이 포함됩니다. "<MAC 주소>"를 이전에 녹음한 MAC 주소로 바꿉니다.

```
network:
    ethernets:
        ens192:
            dhcp4: true
            match:
                macaddress: 00:50:56:91:1d:41
            set-name: ens192
        ens224:
            dhcp4: true
            match:
                macaddress: <MAC address>
            set-name: ens224
    version: 2
```

6. 다음 명령을 사용하여 네트워크를 재구성합니다.

```
`netplan try`
```

7. 사용자 클러스터의 나머지 각 노드에 대해 4-6단계를 반복합니다.
8. 사용자 클러스터의 각 노드에 대해 네트워크를 재구성한 경우 Trident를 사용하는 사용자 클러스터에 애플리케이션을 배포할 수 있습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.